

README（项目总览）

README.md

Ti — 竞赛项目导览 / Competition Overview

面向中国大学生计算机设计大赛“软件应用与开发 - Web 应用与开发”的作品导览。

Competition-facing overview for the China College Computer Design Competition, Software Application & Development — Web Application track.

完整文档 / Full documents - 中文完整版 - English Full Version - 开发文档 - 生产部署文档

中文摘要

Ti 是一个面向考试备考与题库运营场景的 Flask 单仓全栈题库系统。作品以 Web 应用为参赛主体，覆盖公共题库、个人题库、刷题练习、模拟考试、学习数据、论坛互动与后台管理等核心流程；同时配套微信原生小程序作为移动端延展，两端共享同一套后端与数据语义。

English Summary

Ti is a single-repository full-stack question-bank platform built with Flask. The competition entry is centered on the Web application, covering public banks, personal banks, practice workflows, mock exams, learning analytics, community interaction, and administration. A native WeChat Mini Program extends the same system to mobile scenarios while sharing one backend and one data model.

赛道适配 / Why This Fits the Web Application Track

- Web 是主体交互端 / Web is the primary interface：Web 端采用 Flask + Jinja 服务端渲染，承载题库广场、题库详情、数据中心、错题收藏、论坛与管理后台等核心能力。
- 不是展示站，而是完整业务系统 / Not a showcase site, but a working system：仓库内已落地 12 个 Flask 业务模块，形成从内容管理到学习闭环的完整链路。
- 移动端是扩展而非替代 / Mobile is an extension, not a replacement：微信小程序复用同一后端语义，用于补充高频移动学习场景。

核心亮点 / Key Highlights

- 单仓全栈 / Single-repo full stack：Web、Mini Program、Flask 后端、数据库迁移与部署配置统一维护。
- 共享数据语义 / Shared backend semantics：公共题库、个人题库、题目、收藏、错题、答案、进度、考试等能力在双端保持一致。
- 模块化 Flask 架构 / Modular Flask architecture：应用工厂 + Blueprint 模块注册，已注册 auth、main、quiz、exam、user_bank 等 12 个业务模块。
- 双认证兼容 / Dual authentication model：Web 使用 Session，小程序/API 使用 JWT，并兼顾 CSRF 与 Web XHR 校验链。

- Docker 开发模式 / Dockerized development workflow : 默认开发编排包含 web、 worker、 postgres、 redis、 backup 五类服务。
- 统一接口信封 / Unified API envelope : 新接口遵循 status / code / data / message 响应结构, 并提供 /api/ping 健康检查。

架构总览 / Architecture at a Glance

```
flowchart LR
    web["Web Browser"] --> flask["Flask Web + API Layer"]
    mini["WeChat Mini Program"] --> flask
    flask --> db["PostgreSQL / SQLite"]
    flask --> redis["Redis"]
    worker["RQ Worker"] --> redis
    worker --> db
    worker --> ai["DashScope AI Explanation"]
```

快速运行 / Quick Start

默认开发方式：

```
docker compose --env-file .env -f compose.dev.yml up
```

最小验证：

- Web： <http://localhost:8000> - 健康检查： <http://localhost:8000/api/ping> - 深度检查：
<http://localhost:8000/api/ping?deep=1>

进一步阅读 / Read More

- 中文完整版：项目概述、功能模块、技术亮点、开发验证
- English full version: overview, features, architecture, validation
- Docker 开发说明
- 生产部署与备份
- 小程序 API 配置说明